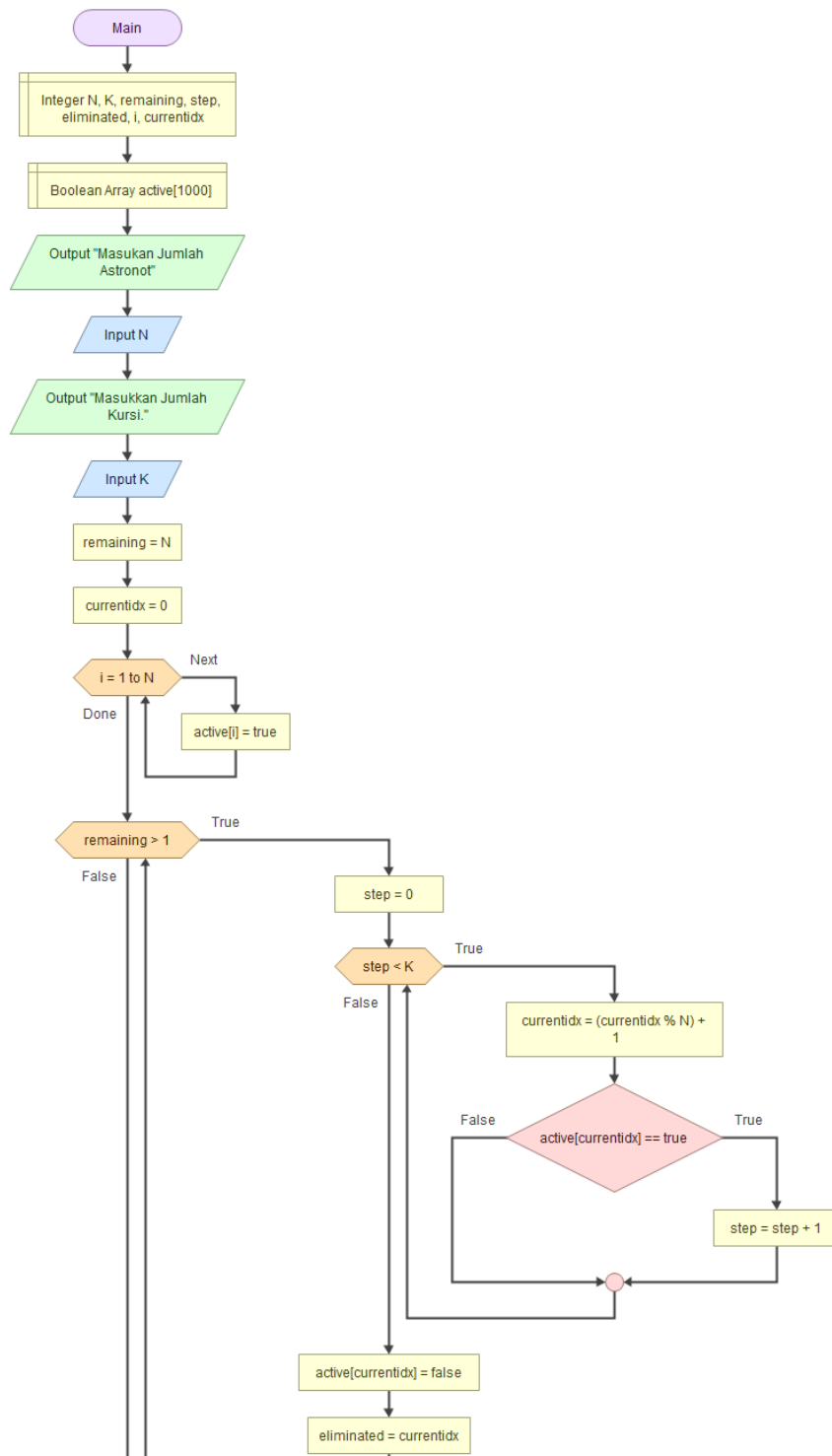
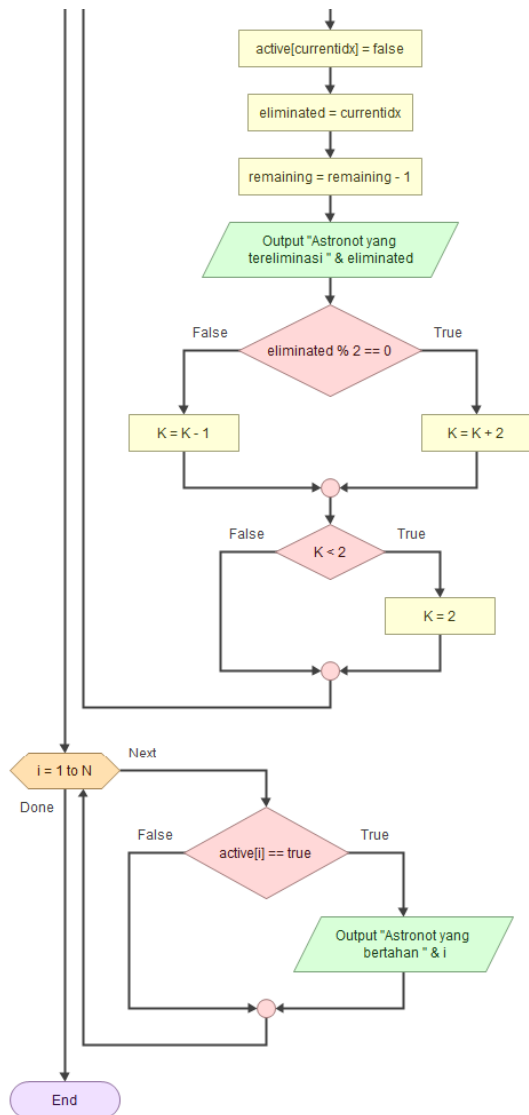


Problem #1





Program ini menyelesaikan masalah "The Last Astronaut" dengan mensimulasikan proses eliminasi berputar di antara sekelompok astronot yang berdiri melingkar, mirip permainan hitung-hitungan seperti "kucing-kucingan" tapi dengan aturan yang berubah-ubah. Di awal, semua astronot dari nomor 1 sampai N dianggap masih hidup atau aktif (statusnya true), dan ada penanda posisi (currentidx) yang bergerak berkeliling searah, hanya berhenti pada astronot yang masih aktif — astronot yang sudah tereliminasi dilewati begitu saja.

Setiap putaran, program menghitung maju sebanyak K langkah (hanya menghitung yang masih aktif), dan astronot yang kena hitungan ke-K itu langsung dieliminasi (statusnya diubah jadi false). Yang menarik, setiap kali ada astronot yang tereliminasi, aturan hitungannya berubah tergantung nomor astronot tersebut: kalau nomornya genap, nilai K jadi bertambah 2 (jarak hitungan makin panjang), tapi kalau nomornya ganjil, nilai K berkurang 1 (jarak hitungan makin pendek) — dengan catatan K tidak boleh kurang dari 2. Proses hitung-eliminasi-ubah K ini terus berulang, jumlah astronot aktif semakin sedikit, sampai akhirnya hanya tersisa satu astronot yang masih aktif. Astronot itulah

yang dianggap sebagai pemenang alias satu-satunya yang berhasil bertahan hingga akhir.

Problem #2

MULAI

DEKLARASI pesan SEBAGAI String

DEKLARASI hasil SEBAGAI String = ""

TAMPILKAN "Masukkan pesan rahasia: "

BACA pesan

UNTUK i DARI 0 SAMPAI panjang(pesan) - 1 LAKUKAN

JIKA i == 0 MAKA

TAMBAHKAN pesan[i] KE DALAM hasil

SEBALIKNYA

nilaiSekarang = (Nilai ASCII pesan[i]) - (Nilai ASCII 'A') + 1

nilaiSebelumnya = (Nilai ASCII pesan[i-1]) - (Nilai ASCII 'A') + 1

nilaiBaru = nilaiSekarang + nilaiSebelumnya

nilaiBaru = (nilaiBaru - 1) MODULO 26 + 1

hurufBaru = Karakter dari (Nilai ASCII 'A' + nilaiBaru - 1)

TAMBAHKAN hurufBaru KE DALAM hasil

AKHIR JIKA

AKHIR UNTUK

TAMPILKAN "Pesan setelah dienkrpsi: ", hasil

SELESAI

Pseudocode ini menjelaskan cara mengenkripsi sebuah teks dengan mengubah setiap huruf menjadi angka sesuai urutannya di alfabet (A=1, B=2, ..., Z=26), lalu menggeser posisinya berdasarkan huruf sebelumnya. Huruf pertama dibiarkan tetap karena tidak ada huruf sebelumnya sebagai acuan. Untuk huruf-huruf selanjutnya, program mengambil posisi angka huruf yang sedang diproses dan posisi angka huruf tepat sebelumnya (dihitung dari selisih kode ASCII-nya terhadap huruf 'A'), kemudian menjumlahkan kedua angka tersebut.

Jika hasil penjumlahan itu melebihi 26, angkanya perlu "diputar balik" ke awal alfabet menggunakan rumus modulo $(\text{nilai} - 1) \bmod 26 + 1$, supaya urutan tetap berada dalam rentang 1–26 (misalnya dari Z kembali lagi ke A). Angka hasil akhir ini lalu diubah kembali menjadi huruf dan digabungkan ke string hasil enkripsi, diulang untuk seluruh huruf dalam teks. Contohnya, kata "ALIENS" akan diproses huruf demi huruf hingga menghasilkan "AMUNSG", sesuai dengan aturan pergeseran dan pembulatan modulo tersebut.